Tarea 9
Alumno: Luna Arellano Maria Fernanda
Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco
Grupo: 1
Semestre: 2027-1

1. Llave

En el contexto de bases de datos relacionales, una llave es un atributo o un conjunto de atributos que permite identificar de manera unívoca a las tuplas (filas) de una tabla, o bien establecer relaciones lógicas entre distintas tablas.

2. Superllave (*Superkey*)

Una superllave es cualquier conjunto de uno o más atributos que, tomados en conjunto, permiten identificar de forma única a cada una de las tuplas de una relación.

- Característica principal: Una superllave puede contener atributos adicionales que no son estrictamente necesarios para la unicidad (es decir, una superllave no necesariamente es irreducible). Toda llave candidata o primaria es, por definición, una superllave.

3. Llave candidata (*Candidate Key*)

Una llave candidata es una superllave minimalista o irreducible.

- Característica principal: Posee los atributos mínimos necesarios para identificar de forma única a cada tupla. Si se le elimina cualquiera de sus atributos, pierde la propiedad de unicidad (ningún subconjunto propio de una llave candidata es a su vez una superllave). Una tabla puede tener una o varias llaves candidatas.

4. Llave primaria (*Primary Key*)

Una llave primaria es aquella llave candidata que ha sido seleccionada por el diseñador de la base de datos para ser el identificador principal y oficial de los registros de la tabla.

- Restricciones: Los valores de la llave primaria no pueden repetirse (unicidad) y no pueden ser nulos (NOT NULL).

5. Cerradura de dependencias (*Closure of Functional Dependencies*)

Dado un conjunto de dependencias funcionales F sobre una relación, la cerradura de dependencias (representada formalmente como F^+) es el conjunto de todas las dependencias funcionales que se pueden deducir lógicamente a partir de F utilizando las reglas de inferencia de Armstrong (reflexividad, aumento y transitividad).

La cerradura agrupa tanto a las dependencias originales como a todas las implicaciones que se derivan de ellas de manera válida.